3e — Comment explorer Mars sans pilote ? Construire un rover autonome

PARCOURS ASTRONOMIE ET TECHNOLOGIES SPATIALES · DOSSIER V3

Discipline : Technologie (cycle 4) | Cadre : BO 2024, repères de 3e (en vigueur depuis septembre 2026)

1 — Intentions didactiques et progressivité

Référence programmatique (reformulation ; ne constitue pas une citation officielle) : Programme technologie cycle 4, 2024 : systèmes complexes, contraintes, conception, programmation, prototypage et validation ; progressivité 3e.

Compétences observables : Élaborer un cahier des charges, programmer une boucle de décision, tester et comparer des solutions, justifier les choix.

• Comprendre que l'autonomie d'un robot spatial répond à une contrainte scientifique de distance et de délai de communication.

• Distinguer agir selon un programme et « penser » ; expliciter capteurs, seuils, état et stratégie de décision.

• Faire construire une preuve de performance par tests reproductibles, données quantitatives et analyse d'écarts.

Intentions pédagogiques et inclusion

• Faire analyser des données NASA sur Mars avant de spécifier le rover ; contextualiser les contraintes sans prétendre reproduire l'environnement martien.

• Confier aux équipes des variantes algorithmiques ; planifier, prototyper, documenter, tester sur différents parcours.

• Prévoir boucle d'amélioration et débat éthique sur coût, débris, risques et autonomie des machines.

Différenciation : lexique schématisé, phrases de justification à compléter, tableaux amorcés ; pour les élèves avancés, demande d'expliquer les limites du modèle et d'imaginer un test de réfutation.

2 — Construire les connaissances astronomiques

Progression imposée : observer → formuler une hypothèse → expliquer → confronter à des données → institutionnaliser. Les figures sont des schémas pédagogiques et ne remplacent pas des photographies scientifiques authentiques.

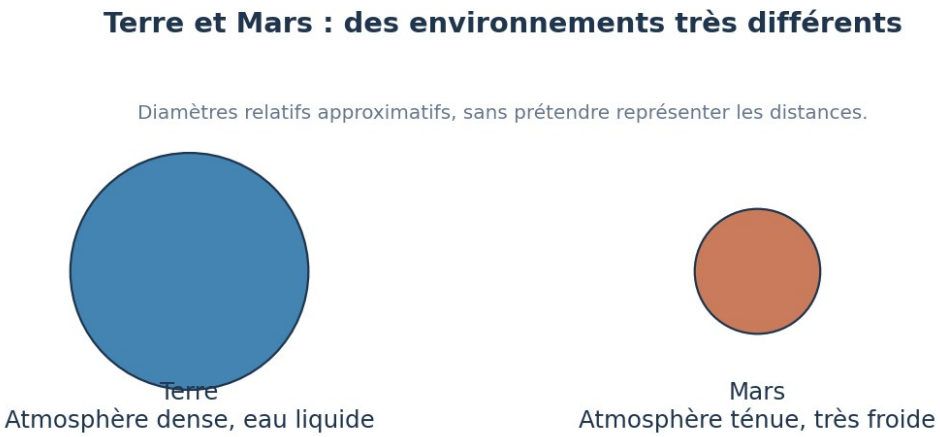
DOCUMENT D'OBSERVATION — image authentique pour lancer le questionnement



Portrait de l’astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n’a pas été pris dans l’espace.

À interroger : Une photo d’astronaute ne signifie pas qu’un humain a déjà marché sur Mars.

Question 1 : En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 1 du dossier 3e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l’échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer images de Mars et Terre et données : atmosphère, température, durée du jour, eau. Hypothèse fréquente : Mars serait une petite Terre où un robot ordinaire pourrait fonctionner sans adaptation.

Explication scientifique : Mars est une planète rocheuse dont le rayon est environ la moitié de celui de la Terre. Son atmosphère est très mince et principalement constituée de dioxyde de carbone ; la planète est froide et poussiéreuse. Le jour solaire martien, appelé sol, dure environ 24 h 39 min, alors que l’année martienne dure environ 687 jours terrestres. L’eau liquide y est difficilement stable à la surface actuelle ; on observe des indices d’eau passée et de la glace. Ces caractéristiques imposent des contraintes de température, d’énergie, d’adhérence et de protection des équipements.

Investigation : Extraire les valeurs d’une fiche NASA, justifier trois contraintes d’un rover.

Obstacle à dépasser : Interpréter la teinte rouge comme un ciel toujours rouge ou une température élevée ; confronter aux données.

VOCABULAIRE — Mars, atmosphère, pression, sol, régolithe, contraintes environnementales

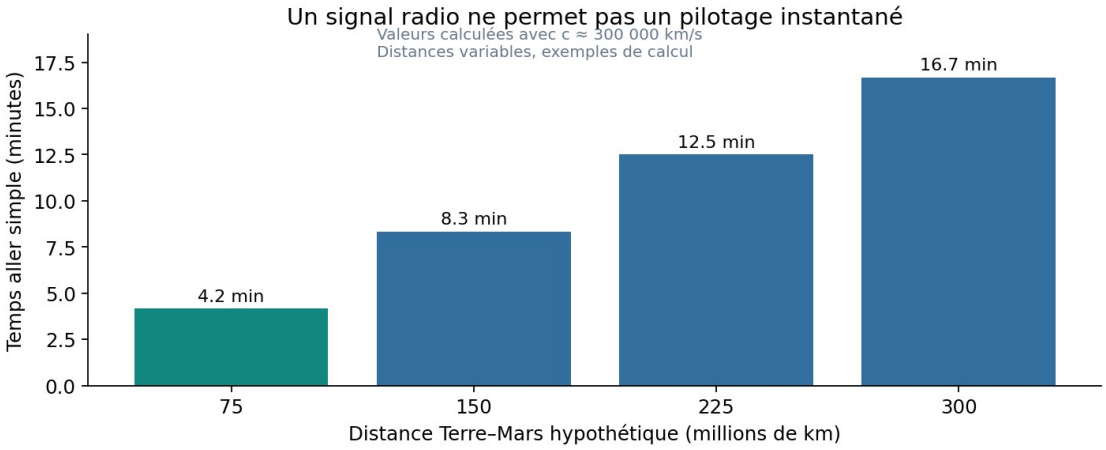
TRACE ÉCRITE — Mars est une planète rocheuse froide, à atmosphère très mince. Le sol martien dure environ 24 h 39 min. Pour fonctionner sur Mars, un rover doit supporter les contraintes du terrain, de la température et de l'énergie disponible.

Question de compréhension 1 : Pourquoi faut-il protéger l'électronique ?

Question de compréhension 2 : Quelle est la durée approximative d'un sol ?

Question de compréhension 3 : Cite une différence avec la Terre.

Question 2 : Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 2 du dossier 3e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Proposer une conversation radio entre la Terre et Mars ; peut-on répondre instantanément ? Hypothèse fréquente : Un signal radio traverserait l'espace immédiatement, comme un appel téléphonique terrestre.

Explication scientifique : Les signaux radio se déplacent à la vitesse de la lumière dans le vide, environ 300 000 km/s ; cette vitesse est immense mais finie. La distance Terre-Mars change continuellement selon la position des planètes. Un message met selon les positions de quelques minutes à un peu plus de vingt minutes pour aller de la Terre à Mars. L'aller-retour peut donc imposer une longue attente, sans compter le traitement et les obstacles de transmission. Les rovers doivent assurer seuls certaines fonctions : arrêt de sécurité, détection d'obstacle, séquence de déplacement et diagnostic.

Investigation : À titre d'ordre de grandeur, calculer 225 000 000 km / 300 000 km/s = 750 s = 12,5 min ; distinguer valeur illustrative et distance variable.

Obstacle à dépasser : Confondre vitesse de communication et volume de données ; différencier délai et débit.

VOCABULAIRE — signal radio, vitesse de la lumière, latence, délai aller simple, autonomie, télémétrie

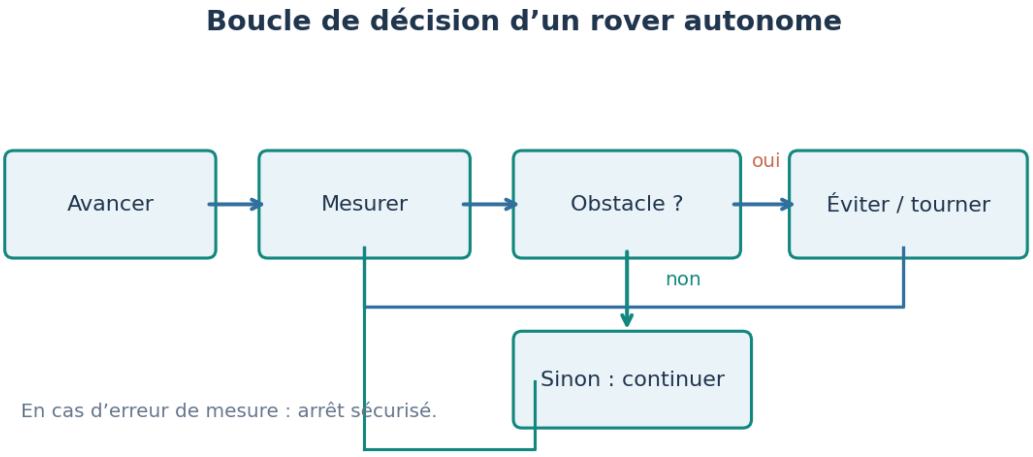
TRACE ÉCRITE — La communication Terre-Mars subit un délai dû à la vitesse finie de propagation des signaux et à la distance variable. Un rover doit donc réagir localement à certaines situations sans attendre un ordre terrestre.

Question de compréhension 1 : Pourquoi le délai change-t-il ?

Question de compréhension 2 : Combien de minutes font 750 secondes ?

Question de compréhension 3 : Donne un exemple de décision locale utile.

Question 3 : Comment un robot détecte-t-il et évite-t-il un obstacle ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 3 du dossier 3e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Observer un robot qui heurte un obstacle puis un robot qui s'arrête et contourne. Hypothèse fréquente : Le robot « voit » comme un humain ou prend une décision sans mesurer.

Explication scientifique : Un robot peut mesurer la distance d'un obstacle à l'aide d'un capteur ultrasonore, infrarouge ou lidar, chacun avec ses limites. Le microcontrôleur traite les mesures et exécute un algorithme comportant conditions, seuils et répétitions. Les moteurs convertissent l'énergie électrique en mouvement, transmis par les roues ou les engrenages. Un algorithme simple suit une boucle : mesurer, comparer au seuil, avancer ou modifier la trajectoire, puis mesurer de nouveau. Une bonne solution est testée sur plusieurs obstacles et ne dépend pas d'un seul parcours favorable.

Investigation : Tester trois seuils d'arrêt, tracer la distance d'arrêt et mesurer le taux de parcours réussis sur plusieurs configurations.

Obstacle à dépasser : Confondre programme et intelligence ; identifier les entrées, règles et sorties explicitement.

VOCABULAIRE — capteur de distance, seuil, condition, boucle, microcontrôleur, actionneur, moteur, chaîne d'énergie

TRACE ÉCRITE — Un rover autonome utilise des capteurs pour acquérir des données, un programme pour les traiter et des moteurs pour agir. Son algorithme est validé en comparant ses performances à des exigences mesurables.

Question de compréhension 1 : Quel rôle joue le capteur ?

Question de compréhension 2 : À quoi sert un seuil ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi répéter les essais sur plusieurs parcours ?

3 — Enquêtes documentaires et corrigés

Enquête 1 : Milieu martien

DOCUMENT À EXPLOITER — Mars : atmosphère ténue, température de surface généralement basse, poussière ; mesures, protections, énergie nécessaires.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Pourquoi protéger l'électronique ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Pour limiter les effets des poussières et des fortes contraintes thermiques. Interprétation attendue : Le robot doit fonctionner sans intervention humaine immédiate ; on ne peut pas copier sans adaptation un véhicule terrestre.

Enquête 2 : Délai de commande

DOCUMENT À EXPLOITER — Exemple de distances Terre-Mars : 75, 150, 225, 300 millions de km ; vitesse de la lumière arrondie à 300 000 km/s.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Délai aller pour 225 millions de km ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — 225 000 000 / 300 000 = 750 s, soit 12 min 30 s. Interprétation attendue : Délai aller : 4,2 ; 8,3 ; 12,5 ; 16,7 min environ ; l'aller-retour est le double (hors traitement).

Enquête 3 : Fiabilité du rover

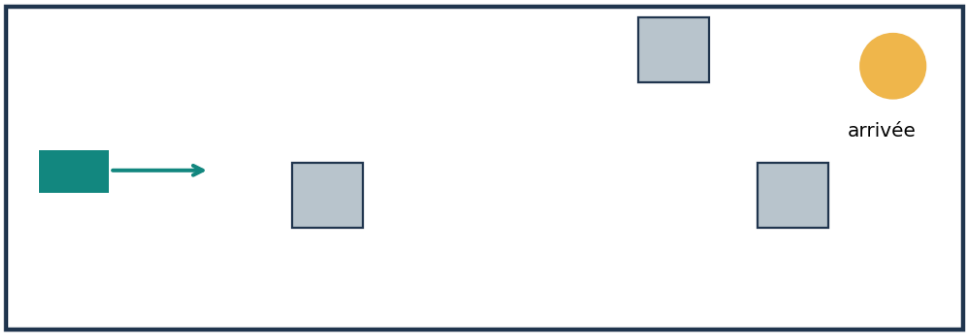
DOCUMENT À EXPLOITER — Cinq terrains avec obstacles ; nombre de réussites : 4/5 ; seuil de distance de sécurité : 15 cm.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quel indicateur compléterait le taux de réussite ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — La distance minimale aux obstacles ou le temps de parcours, avec unités. Interprétation attendue : Un algorithme doit être testé dans des conditions variées ; le taux de réussite est 80 %, mais il faut analyser l'échec et vérifier la marge d'arrêt.

Parcours de validation du rover : tester plusieurs situations



Mesurer : collision, durée, autonomie et régularité sur au moins 5 essais.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document de méthode pour la troisième étape : comparer, mesurer et valider. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

4 — Situation-problème authentique et projet

CONTEXTE — Une mission robotisée doit explorer une zone de Mars sans attendre des ordres pour chaque obstacle. Le laboratoire scolaire simule seulement les décisions de déplacement.

MISSION — Concevoir et programmer un rover miniature capable de parcourir un chemin, de détecter un obstacle et d'effectuer une manœuvre autonome sûre.

Cahier des charges, solutions et critères

• vitesse limitée pour préserver le matériel et les élèves

• arrêt avant un obstacle à au moins 12 cm (ajuster selon capteur et robot)

• taux de réussite ≥ 80 % sur cinq parcours inconnus

• trace des mesures et des actions conservée au moins pour un essai

• autonomie énergétique mesurée, architecture et programme documentés

• prototype de basse tension, sans émission radio à longue portée

Pistes à comparer : mBot existant + algorithme écrit/modifié ; micro:bit et châssis motorisé ; simulation d'algorithme avant prototype physique

PRODUCTION — Rover évitant les obstacles. Robot avec capteur de distance, code conditionnel, moteurs, piste avec cinq parcours de difficulté croissante.

VALIDATION — Arrêt sans collision, cinq essais, distance d'arrêt enregistrée, analyse de l'échec et modification du code.

Livrable : Rover et programme, organigramme, chaînes d'énergie/information, plan de test, données de performance et présentation argumentée.

5 — Déroulement pédagogique détaillé

Séance 1 — Mars, une autre planète

Rubrique	Contenu
Question directrice	Mars, une autre planète
Objectif et connaissances	Comprendre conditions réelles.
Déroulement et durée	Étude NASA 25 min ; tableau 15 min ; contraintes 15 min.
Documents et matériel	Cartes et données Mars.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Distingue contraintes réelles et simulation.
Production attendue	Tableau Mars/Terre.
Indicateur de réussite	3 contraintes reliées aux données.

Séance 2 — Pourquoi un rover autonome ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi un rover autonome ?
Objectif et connaissances	Calculer délai et analyser besoin.
Déroulement et durée	Problème numérique 20 min ; débat 15 min ; cahier des charges 20 min.
Documents et matériel	Vitesse lumière, données distance.

Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Vérifie unités et hypothèses.
Production attendue	Cahier des charges.
Indicateur de réussite	Contrainte latence formulée.

Séance 3 — Comment fonctionne un rover ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment fonctionne un rover ?
Objectif et connaissances	Analyser chaîne énergie/information.
Déroulement et durée	Démontage virtuel/réel 20 min ; schémas 25 min ; bilan 10 min.
Documents et matériel	mBot ou châssis.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Distingue convertisseur et contrôleur.
Production attendue	Schémas MEI.
Indicateur de réussite	Fonctions correctement attribuées.

Séance 4 — Quelle stratégie de déplacement ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Quelle stratégie de déplacement ?
Objectif et connaissances	Formaliser algorithme et états.
Déroulement et durée	Scénarios 15 min ; organigramme 25 min ; revue 15 min.
Documents et matériel	Parcours, cartes états.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Questionne les cas limites.
Production attendue	Organigramme.
Indicateur de réussite	Boucle et conditions complètes.

Séance 5 — Comment choisir les capteurs ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment choisir les capteurs ?
Objectif et connaissances	Comparer portées et incertitudes.
Déroulement et durée	Mesure sur trois cibles 30 min ; tableau 15 min ; choix 10 min.
Documents et matériel	Capteurs ultrasons/IR.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée,

	conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Fait noter angles et surfaces.
Production attendue	Tableau de mesures.
Indicateur de réussite	Choix argumenté.

Séance 6 — Comment réaliser le prototype ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment réaliser le prototype ?
Objectif et connaissances	Assembler et documenter.
Déroulement et durée	Répartition tâches 10 min ; assemblage 30 min ; contrôle 15 min.
Documents et matériel	Matériel Fablab.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Sécurité électrique et mécanique.
Production attendue	Rover assemblé.
Indicateur de réussite	Assemblage conforme.

Séance 7 — Comment programmer ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment programmer ?
Objectif et connaissances	Écrire et tester le comportement.
Déroulement et durée	Programmation 35 min ; essais simples 15 min ; bilan 5 min.
Documents et matériel	MakeCode, mBlock ou Python adapté.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Insiste sur tests élémentaires.
Production attendue	Code commenté.
Indicateur de réussite	Arrêt/déviation fonctionnels.

Séance 8 — Le rover résiste-t-il à l’inconnu ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Le rover résiste-t-il à l’inconnu ?
Objectif et connaissances	Élaborer protocole et mesurer performances.
Déroulement et durée	Cinq parcours 30 min ; données 15 min ; analyse 10 min.
Documents et matériel	Parcours masqués, chronomètre.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Répartit essais aléatoires.

Production attendue	Taux de réussite.
Indicateur de réussite	Critère ≥ 80 % évalué.

Séance 9 — Comment améliorer l'autonomie ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment améliorer l'autonomie ?
Objectif et connaissances	Optimiser seuil, consommation et vitesse.
Déroulement et durée	Identification défaut 15 min ; correction 25 min ; nouvelle mesure 15 min.
Documents et matériel	Tableur et batterie.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Fait documenter avant/après.
Production attendue	Version 2 + comparatif.
Indicateur de réussite	Amélioration mesurable.

Séance 10 — Comment convaincre une revue de projet ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment convaincre une revue de projet ?
Objectif et connaissances	Soutenir une décision technique avec preuves.
Déroulement et durée	Revue 25 min ; restitution 15 min ; évaluation 15 min.
Documents et matériel	Dossier de conception.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Vérifie limites de la transposition spatiale.
Production attendue	Dossier + vidéo test.
Indicateur de réussite	Argumentation et honnêteté scientifique.

6 — Livret élève et activités

Nom : _____ Classe : _____ Équipe : _____

Fiche 1 — Comprendre Mars

1. Relève trois différences entre Mars et Terre. Pour chacune, formule une conséquence possible pour un robot.

2. Avec une distance illustrative de 225 millions de km, calcule un délai aller simple des signaux à 300 000 km/s.

3. Explique pourquoi la distance Terre-Mars n'est pas constante.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 2 — Coder le rover

1. Dessine un organigramme avec boucle « mesurer → décider → agir ».

2. Liste les entrées, sorties et conditions du programme.

3. Pour chaque branche, prévois une mesure de vérification.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 3 — Tester et améliorer

1. Définis cinq parcours et une méthode identique de mesure.

2. Construis un tableau parcours / succès / distance minimale / durée.

3. Calcule le pourcentage de réussite et justifie une amélioration.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

7 — Évaluation et corrigés

Critère	Preuve de maîtrise	Points
Connaissances astronomiques	Définir correctement et expliquer un phénomène, avec vocabulaire.	6
Raisonnement scientifique	Citer des données ; séparer observation, hypothèse et conclusion.	5
Démarche technologique	Respecter les contraintes, tester, mesurer, améliorer.	6
Communication	Présenter un schéma légendé et un argument clair.	3

Q1. Quelle atmosphère trouve-t-on sur Mars ?

Réponse attendue : Très mince, majoritairement CO_2.

Q2. Pourquoi un rover martien doit-il être partiellement autonome ?

Réponse attendue : Délai de communication long et variable.

Q3. Calcule 225 millions km / 300 000 km/s.

Réponse attendue : 750 s = 12,5 minutes.

Q4. Quelle est la fonction du capteur de distance ?

Réponse attendue : Acquérir une grandeur permettant de détecter l’obstacle.

Q5. Quelles fonctions possède une chaîne d’énergie de rover ?

Réponse attendue : Alimenter, distribuer, convertir, transmettre (selon architecture).

Q6. 4 parcours réussis sur 5 : taux ?

Réponse attendue : 80 %.

Q7. Pourquoi cinq essais différents ?

Réponse attendue : Réduire l'effet d'un test unique et évaluer la robustesse.

Corrigés des fiches

Fiche 1 — Comprendre Mars — 1. Mars a une atmosphère beaucoup plus mince, une surface plus froide et une poussière abondante : isoler, protéger, adapter l'énergie et le déplacement. 2. 225 000 000 ÷ 300 000 = 750 s, soit 12 min 30 s. 3. Les planètes sont en mouvement sur leurs orbites : distance et délai changent.

Fiche 2 — Coder le rover — 1. Boucle : mesurer la distance → si obstacle proche, stopper/contourner ; sinon avancer → recommencer. 2. Entrée : distance ; sortie : commande des moteurs ; condition : comparaison au seuil. 3. Tester l'arrêt devant plusieurs types d'obstacles et la réussite du contournement.

Fiche 3 — Tester et améliorer — 1. Utiliser au moins cinq parcours variés et un critère de réussite annoncé à l'avance. 2. Tableau avec parcours, essai, succès, distance minimale (cm), durée (s), anomalies. 3. 4 succès sur 5 = 80 %, seuil atteint ; améliorer le cas d'échec documenté.

8 — Préparation matérielle, vigilance et sources

Précaution : ne jamais observer directement le Soleil, même avec un appareil non conçu pour cette observation ; LED et microcontrôleurs uniquement en basse tension ; sécuriser les espaces de manipulation.

Vigilance scientifique : Le délai Terre-Mars est très variable ; 225 millions de km est un cas numérique illustratif, pas la distance actuelle. Les obstacles miniatures n'imposent pas les contraintes réelles du régolithe, de la poussière ou du rayonnement martien. Décrire explicitement ces limites évite de transformer une démonstration de robotique terrestre en « rover spatial » fictif.

Les graphiques de classe fournis ici sont des données simulées lorsqu'ils le précisent. Une sélection de photographies et d'images scientifiques authentiques, avec sources, QR codes et corrigés, figure dans l'annexe 9. Les ressources externes sont à télécharger ou projeter depuis leur publication originale.

Programme de technologie cycle 4, BO n°9, 29 février 2024 — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

NASA, Mars Facts — https://science.nasa.gov/mars/facts/

NASA Earth Observatory, Catalog of Earth Satellite Orbits — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/

CNES, projets scolaires — https://cnes.fr/jeunes/projets-scolaires

CNES / ESERO France, projets éducatifs — https://cnes.fr/education/esero

9 — Photographies authentiques : documents, enquête et corrigés

Les schémas des sections précédentes constituent des modèles explicatifs ; les documents suivants sont des acquisitions réelles ou des compositions scientifiques produites à partir de mesures. Les deux catégories ne doivent pas être confondues.

Image intégrée : Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

Vigilance de lecture : Cette photographie concerne une astronaute ayant effectué des missions spatiales, pas une mission sur Mars. Les robots explorent la planète sans présence humaine sur place.

DOCUMENT 1 — Autoportrait réel du rover Perseverance

Source : NASA/JPL-Caltech/MSSS, 23 juillet 2024. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Autoportrait réel du rover Perseverance

Enquête : Décrire les instruments et les contraintes ; critiquer la notion de « selfie ».

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Ce selfie est une mosaïque assemblée à partir de 62 images ; il permet d'identifier le rover, le sol, une zone d'étude et les instruments, pas de prouver la présence de vie.

DOCUMENT 2 — Localisation autonome du rover sur Mars

Source : NASA/JPL-Caltech, 2 février 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Localisation autonome du rover sur Mars

Enquête : Comparer une vue issue des caméras du rover et la carte orbitale ; retrouver la fonction de localisation automatique.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Le système reconnaît des caractéristiques du terrain dans les images embarquées et les rapproche d'une carte prise depuis l'orbite ; la décision ne dépend pas d'une commande terrestre instantanée.

Évaluation du raisonnement scientifique

Question de transfert — Pourquoi une comparaison entre panoramas embarqués et images orbitales rend-elle le rover plus autonome ?

Réponse argumentée attendue — Elle lui permet d'estimer sa position localement sans attendre une instruction depuis la Terre.

Barème conseillé /5 : 1 pt identification du phénomène ; 1 pt indice réel ; 1 pt explication causale ; 1 pt usage du vocabulaire ; 1 pt limite du document.

10 — Cadre d'usage et traçabilité

Les photographies intégrées proviennent de bibliothèques de données réellement publiées ; les images NASA/ESA accessibles par QR doivent être citées selon les crédits de leur page. Aucun dessin généré artificiellement ne doit être présenté comme une photographie de mission.

Photothèque intégrée : scikit-image (photographies du paquet), NASA/ESA pour XDF et SpaceX pour le lancement DSCOVR ; détail des crédits et des URL dans 03_Images_et_sources. L'accès aux documents NASA par QR nécessite Internet ; pour une activité hors ligne, l'enseignant télécharge d'abord la ressource depuis la page officielle.